

Parallélogrammes

Compétence attendue

- ☐ Construire des parallélogrammes.
- ☐ Reconnaître des parallélogrammes.
- ☐ Appliquer les propriétés des parallélogrammes.
- ☐ Connaître les parallélogrammes particuliers et leurs propriétés.

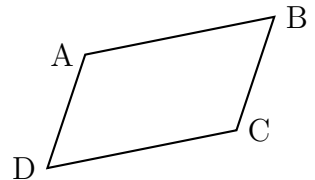
I) Reconnaître des parallélogrammes.

Définition

Un parallélogramme est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles.

Exemple

Le quadrilatère ABCD est un parallélogramme : ses côtés opposés sont parallèles.

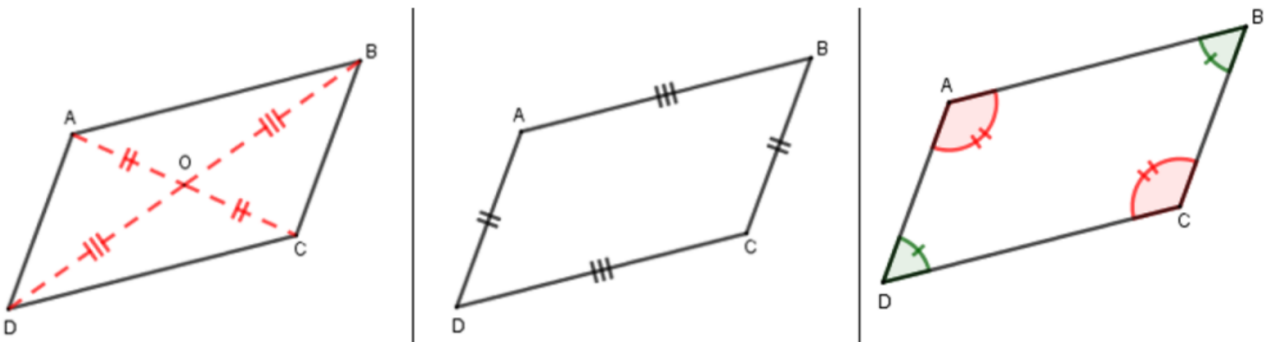


II) Propriétés des parallélogrammes

Propriété 2

1. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses diagonales se coupent en leur milieu.
2. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors ses côtés opposés sont de même mesure.
3. Si un quadrilatère est un parallélogramme, alors les angles opposés sont de même mesure.

Illustration



Propriété 3

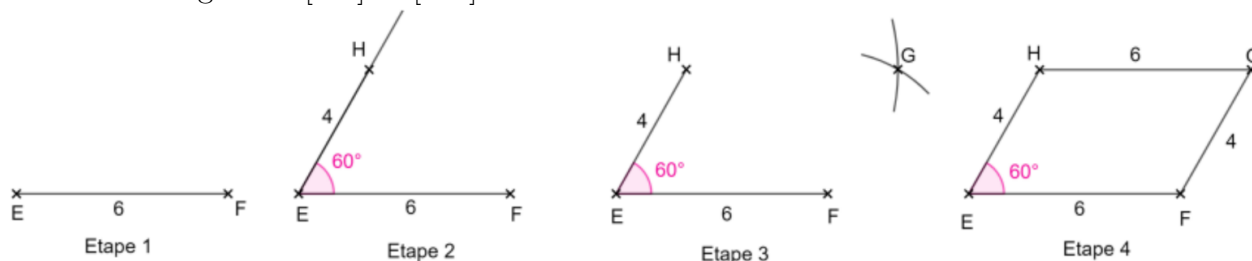
1. Si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.
2. Si les côtés opposés d'un quadrilatère sont de même longueur, alors c'est un parallélogramme.
3. Si les angles opposés d'un quadrilatère sont de même mesure, alors c'est un parallélogramme.

III) Constructions

Méthode 1 - Avec deux longueurs et une mesure d'angle.

Construire le parallélogramme EFGH tel que $EF = 6$ cm, $EH = 4$ cm et $\widehat{FEH} = 60^\circ$.

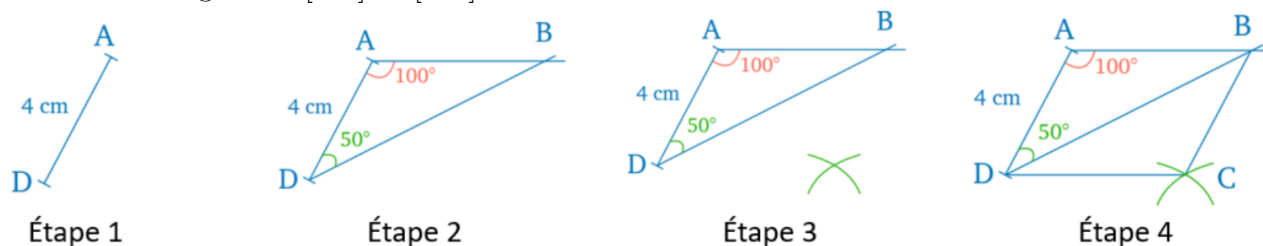
- Tracer le segment $[EF]$ tel que $EF = 6$ cm.
- Construire l'angle $\widehat{FEH}$ mesurant 60° . Sur la demi-droite, placer le point H à 4 cm de E.
- À l'aide du compas, placer le point G tel que $FG = 4$ cm et $HG = 6$ cm.
- Tracer les segments $[FG]$ et $[HG]$.



Méthode 2 - Avec une longueur et deux mesures d'angles.

Construire le parallélogramme ABCD tel que $AD = 4$ cm, $\widehat{ADB} = 50^\circ$ et $\widehat{BAD} = 100^\circ$.

- Tracer le segment $[AB]$ tel que $AB = 4$ cm.
- Construire les angles $\widehat{BAD}$ mesurant 100° et $\widehat{ADB} = 50^\circ$. Tracer les demi-droites.
- À l'aide du compas, reporter la longueur AD à partir du point B et la longueur DB à partir du point D.
- Tracer les segments $[BC]$ et $[CD]$.



IV) Parallélogrammes particuliers

